

CONCIENCIA SITUACIONAL

IRMA

Sistema de conciencia situacional

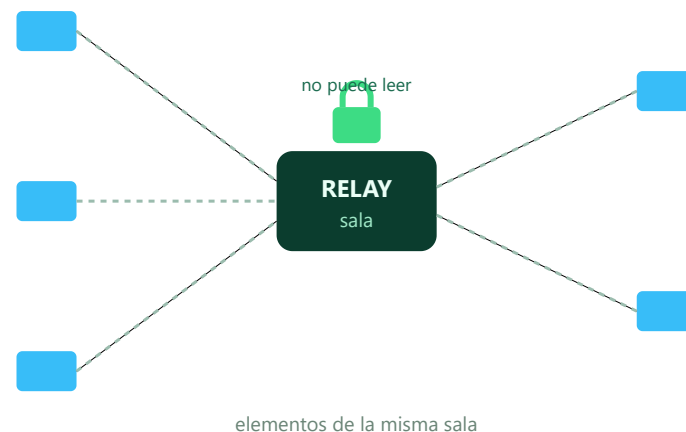
Documento explicativo

Un cuadro operacional común, en vivo

Cada elemento aparece en el mapa de los demás en tiempo real, con herramientas de coordinación y comunicaciones cifradas.

- **Dispositivos:** teléfono, tablet o PC. Es una página web; no se instala.
- **Sala:** un código compartido. Los que usan la misma sala forman una red y se ven.
- **Servidor relevo:** reenvía el tráfico entre la sala, pero va cifrado: no puede leerlo.

Identidad de la red = sala + clave. Dos elementos se ven y se entienden solo si comparten el mismo código de sala y la misma clave de cifrado.



Cada dispositivo manda tráfico cifrado al relevo; el relevo lo reparte a la sala.

Misiones donde aplica

Patrullaje terrestre

Seguimiento de escuadras y pelotones; control de avance por ejes y fases.

Seguridad marítima y costera

Posición de unidades de superficie e infantería de marina; vigilancia de sectores.

Interdicción

Coordinación de puntos de control, cercos y bloqueos sobre el mismo cuadro.

Búsqueda y rescate

Asignación de sectores de batida y posición de cada brigada en tiempo real.

Control territorial

Marcado de zonas, perímetros y puntos de interés compartidos a la unidad.

Seguridad de instalaciones

Perímetros con alarma automática de cruce (geocercas).

Nivel de empleo: nivel táctico, del elemento individual a la compañía/agrupamiento. Alimenta la conciencia situacional de la unidad en el terreno.

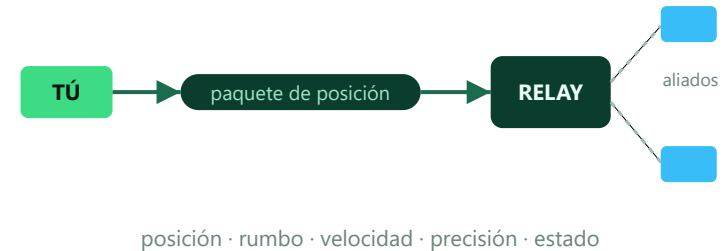
Posición propia y cuadro de unidades

Alta y posición propia

- El operador se da de alta con indicativo, sala y clave; nadie aparece hasta completarla.
- El dispositivo obtiene su posición por GPS y la reporta automáticamente cada pocos segundos.
- El operador se ve como una flecha orientada al rumbo. Si el GPS es impreciso, fija su punto a mano.

Cuadro de unidades

- Lista de elementos con distancia, rumbo y antigüedad del último reporte (batería si el dispositivo la expone).
- Estado de cada elemento: OK, herido, requiere ayuda o fuera de línea.
- Salud del enlace: cuántos elementos se oyeron en los últimos 30 s.



Tu posición se empaqueta y viaja por el relevo a toda la sala, automáticamente.

MIL-STD-2525 y cuadrícula MGRS

Símbología MIL-STD-2525

Elementos y marcadores usan simbología militar normalizada (compatible con OTAN APP-6). El marco indica la afiliación; el ícono interno la función. Cada operador define su función y se transmite con su posición.



Cuadrícula MGRS

Coordenadas en cuadrícula militar (ej. 14Q RG 014 225), en metros. La distancia entre dos puntos se estima directamente. Al superponer la cuadrícula, cada cuadro muestra su **referencia MGRS completa**.

14Q RG 87 25	14Q RG 88 25
14Q RG 87 24	14Q RG 88 24

referencia completa en cada cuadro

Medidas de coordinación sobre el mapa

El operador traza gráficos que se difunden de inmediato a toda la red. Equivale a calcar las medidas de coordinación, pero el calco es digital, compartido y se actualiza solo en cada dispositivo.

Puntos

Propio, hostil, neutral o referencia, con simbología 2525 y símbolo de función seleccionable.

Líneas

Ejes de avance, límites, rutas.

Polígonos

Sectores, zonas de responsabilidad, áreas de interés.

Círculos

Radios de acción/seguridad, con distancia en vivo al trazar.

Medición

Distancia entre dos puntos.

Anotación

Etiqueta y observación en cada gráfico.

Mensajería, voz y video

Mensajería de red

- Texto a toda la red o dirigido a un elemento.
- Imagen (comprimida) y nota de voz.
- Ping para señalar atención inmediata.

Voz y video en vivo

- Cámara como miniatura sobre el símbolo del emisor.
- Voz por oprimir-para-hablar (push-to-talk).
- El audio y el video van directos entre dispositivos; no se almacenan en el servidor.



Los dispositivos se presentan por el relevo y luego hablan directo; el contenido no pasa por el servidor.

Emergencia, navegación, geocercas y CASEVAC

Alerta de emergencia

Baliza intermitente en la posición del emisor + aviso audible a toda la red. Un toque y el apoyo converge.

Navegación a objetivo

Distancia y rumbo en vivo a un elemento o marcador, con flecha y línea de referencia.

Geocercas

Zona (círculo/polígono) convertida en alarma: avisa cuando un elemento entra o sale.

CASEVAC 9 líneas

Solicitud normalizada de evacuación de heridos, difundida con símbolo de sanidad en el punto.

En claro: son las acciones críticas de coordinación. Estandarizan qué se comunica y reducen el error en el momento decisivo.

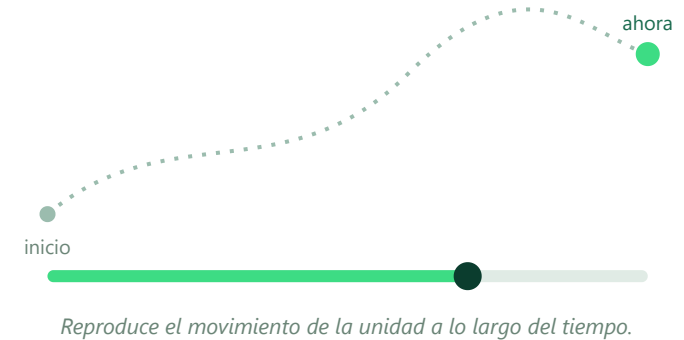
Rastros y reproducción de misión

Rastros de desplazamiento

Línea punteada con el recorrido reciente de cada elemento: muestra procedencia y patrón de movimiento, no solo la posición instantánea.

Reproducción de misión

El sistema registra periódicamente la posición de todos los elementos. Después se reproduce con una línea de tiempo (play/pausa y velocidad variable). Insumo directo para análisis posterior (AAR) y reconstrucción de hechos.



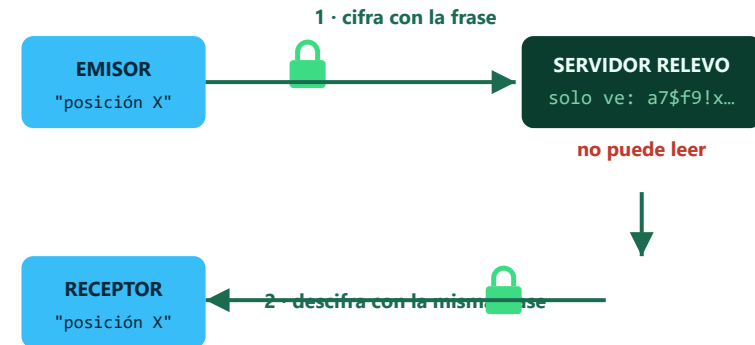
Cifrado de extremo a extremo e incorporación por QR

Todo el tráfico se cifra con **AES-256-GCM**. La clave nunca se transmite: cada dispositivo la genera por su cuenta a partir de la **misma frase** compartida.

Cómo se cifra y descifra

- **Clave:** de la frase + el código de sala se deriva la misma clave AES-256 en cada dispositivo (función PBKDF2). Misma frase y sala = misma clave; nada de esto viaja por la red.
- **Al enviar:** el mensaje se cifra con esa clave y un número aleatorio de un solo uso (nonce). Por el relevo solo salen el nonce y el texto cifrado.
- **Al recibir:** el destino, con la misma clave y ese nonce, descifra y recupera el mensaje. El cifrado lleva un sello de integridad: si alguien alteró el dato, se rechaza.

La **incorporación por QR** lleva la sala y la frase: el nuevo elemento lo escanea y entra ya configurado.



El mensaje viaja cifrado todo el trayecto; solo se abre en el receptor con la misma frase.

Enlaces de transporte

Enlace	Medio	Qué transporta	Empleo
Internet (relevo)	Servidor que reenvía a la sala	Todo: posición, mensajería, imagen, voz, video	Vía actual donde hay datos celulares o satelitales

Hoy el sistema opera sobre el enlace de internet (servidor relevo). El formato de datos es compacto y normalizado, pensado para admitir más adelante otros medios de transporte.

A futuro · tecnología LoRa

Se contempla incorporar la **tecnología LoRa** (largo alcance, bajo consumo) como enlace alternativo para **áreas sin cobertura** celular o satelital. Llevaría datos compactos (posición, alertas, control gráfico, texto corto); por su ancho de banda no transportaría imagen, voz ni video, que seguirían sobre internet. Requiere hardware específico y validación en campo; aún no está desplegado.

Limitaciones a tener presentes

- **Video/voz entre redes distintas:** operan de forma fiable en una misma red local. Para enlazar redes diferentes (p. ej. celular y satelital) se requiere un servidor adicional de retransmisión aún no desplegado. Posición, mensajería y alertas sí cruzan siempre.
- **Cartografía sin conexión:** el mapa base aún se descarga en línea. Falta integrar paquetes de cartografía fuera de línea para operación totalmente sin señal.
- **Enlace LoRa:** el transporte por tecnología LoRa requiere hardware específico para su validación a fondo en campo.
- **Capacidad de video:** la transmisión simultánea rinde del orden de 6 a 8 elementos; más allá exige otra arquitectura.
- **Seguridad operativa:** la protección depende del manejo disciplinado de la frase de cifrado, del QR y de los dispositivos.

RESUMEN DE CAPACIDADES

Cuadro operacional común, comunicaciones cifradas y registro

Posición y estado en tiempo real · simbología MIL-STD-2525 · coordenadas y cuadrícula MGRS · control gráfico · mensajería, imagen y voz · video y voz en vivo · alerta de emergencia · navegación · geocercas · CASEVAC 9 líneas · rastros · reproducción de la operación · cifrado de extremo a extremo · incorporación por QR · operación sobre internet o LoRa.

Documento explicativo